차세대 자동차 동향과 임베디드SW의 역할



2010.10

AutoEverSystems

목 차

1. 자동차산업 동향 및 전망

2. 자동차 SW의 역할

3. 자동차 SW의 발전 방향

© Copyright AutoeverSystems 2010

1.자동차산업 동향 및 전망

© Copyright AutoeverSystems 2010

미래 예측 요소 에 따른 변화

1. 사회 – 경제 : 인구 증가와 개인화의 가속
2. 기술의 진보 : 인간의 욕구에 보다 효율적으로 대응
3. 정치와 규제 : 새로운 기회의 창출
4. 환경 : 환경 친화적 접근



패러다임의 변화

© Copyright AutoeverSystems 2010

2020년, 우리가 타고 다니는 자동차의 모습은 ?



















1955년 시발 자동차 출발 -> 1967년 고유모델 포니 -> 2010년 연 판매 540만대 -> 환경 친화적 접근

© Copyright AutoeverSystems 2010

자동차 시장의 환경 변화

- **대기오염, 지구온난화, 화석연료 고갈**

대기 오염/온난화 연료 고갈 → **환경 보존 관심 증대** → **규제 강화**

→ 일부 자동차사는 친환경 기술 브랜드화 노력

→ 자동차사 간 합종연횡

- **국가별 안전규제 강화추진**

미국 : 정면 및 측면충돌 강화('09.9~)

유럽 : 기능안전에 대한 기준 확립 – ISO26262('11 발표 예정~)

→ 안전규제 대응 및 상품차별화 경쟁 본격화

- **수요자는 자동차를 "삶의 공간"으로 인식**

→ 편리성, 안전성 등에 높은 가치, IT기술 응용 전장화 가속

친환경기술 (환경/에너지)

능동 및 안전 제어 기술

지능화 기술 (정보통신 결합)

© Copyright AutoeverSystems 2010

환경 / 에너지

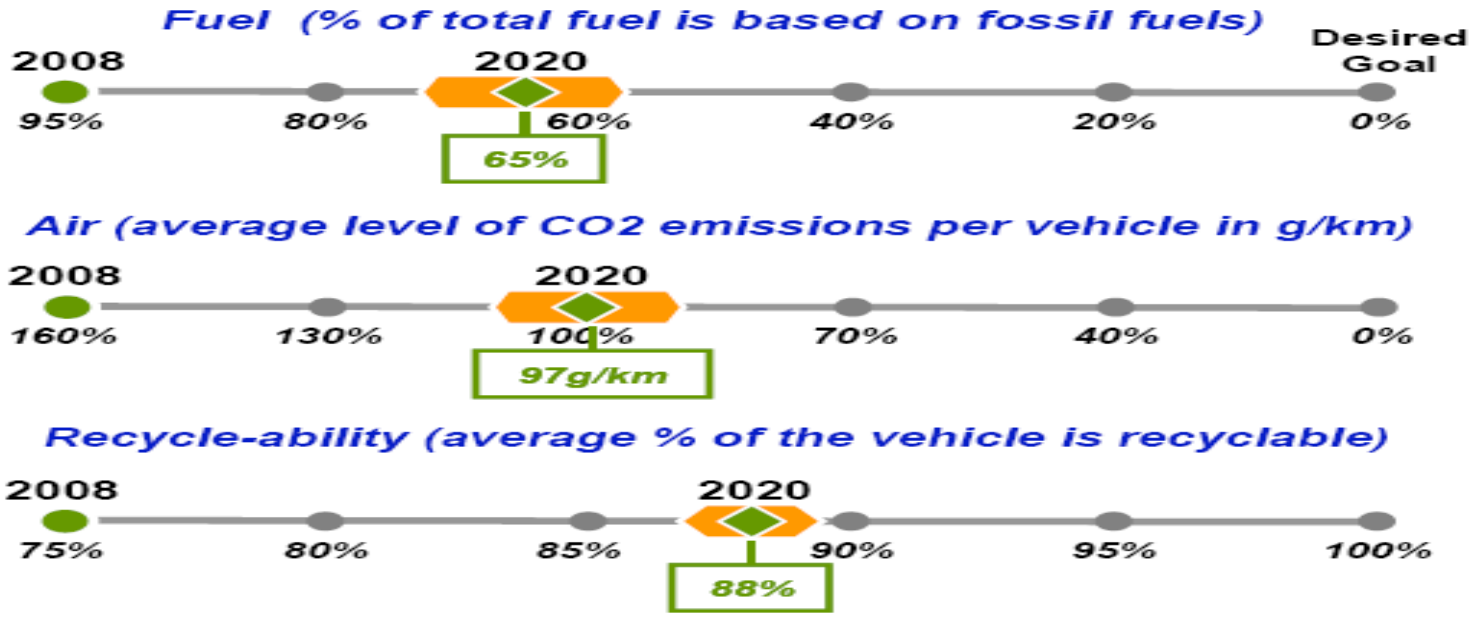


Green Car

© Copyright AutoeverSystems 2010

글로벌 환경 규제

- ***미국***
  - ***CAFE 연비규제 : (승용차+경트럭 합산) 연비 35.5mpg(15.0km/l) (~2016)***
  - ***CARB 온실가스규제 : (승용차+경트럭 합산) CO2 배출 36.5% 저감 및 연비 57.6% 향상 (2009~2016)***
- ***유럽***
  - ***EURO 5 : (디젤승용차 기준) 매연배출 5mg/km, 질소산화물 180mg/km (~2009)***
  - ***EURO 6 : (디젤승용차 기준) 매연배출 5mg/km, 질소산화물 80mg/km (~2014)***
- ***일본 : (승용차기준) 연비 16.8km/l (~2015)***



출처: IBM 조사결과

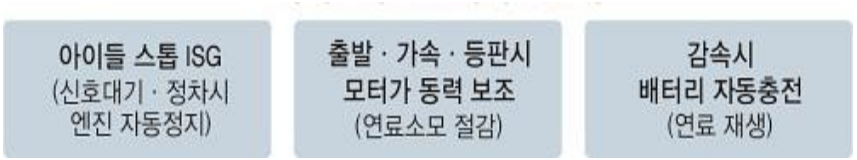
© Copyright AutoeverSystems 2010

하이브리드 자동차

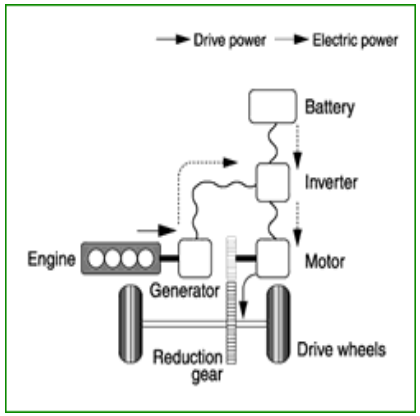
- ❑ *동작 방식은 내연기관과 전기모터를 번갈아 가며, 독립적 또는 병행하여 사용*
  - *출발(모터로 엔진시동) / 통상주행 및 가속(엔진+모터) / 감속(에너지 저장) / 정지(엔진 및 모터 정지)*
- ❑ *주행 시 발생되는 운동에너지는 배터리를 충전하나, 단점은 약간의 배출가스와 고가의 가격*



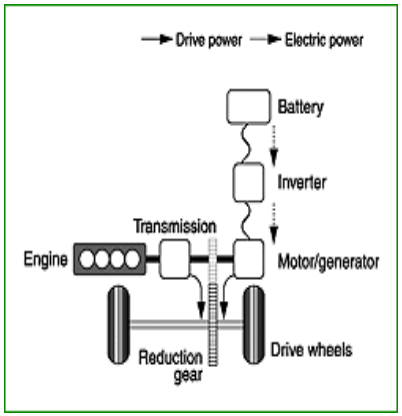
[하이브리드 자동차의 구간별 작동원리]



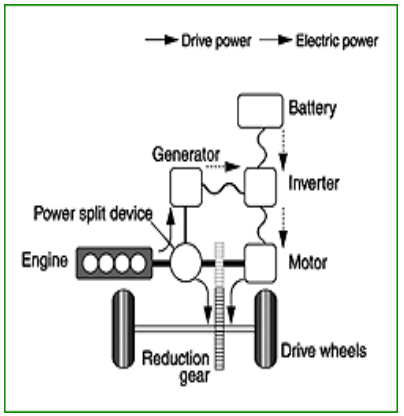
[하이브리드 자동차의 연비개선 원리]



[직렬식]



[병렬식]



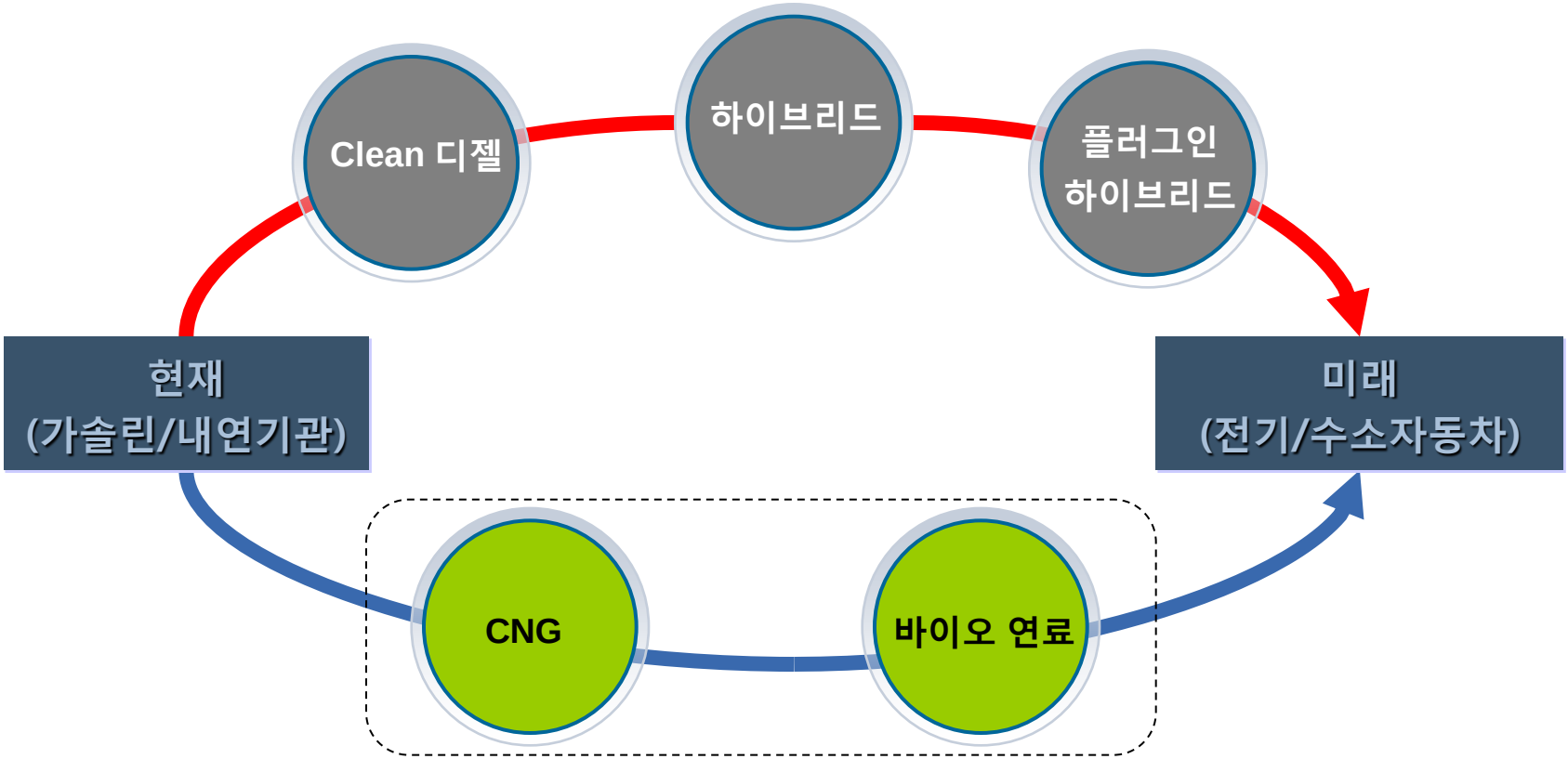
[직병렬식]

- ❑ *Serial Hybrids*
  - *엔진 및 모터의 동력이 직렬로 연결*
- ❑ *Parallel Hybrids*
  - *엔진과 모터의 힘이 별도로 연결*
- ❑ *Serial / Parallel Hybrids*
  - *직렬과 병렬방식의 혼합*
  - *현재 대부분의 하이브리드 카*

© Copyright AutoeverSystems 2010

환경 / 에너지 관련 기술 발전방향

- ***차량 엔진의 효율을 높이는 방향***
- ***공해배출을 줄인 연료를 사용하는 방향***
- ***배출가스 "0" 화 방향***



- **효율성 및 환경 문제로 답보**

© Copyright AutoeverSystems 2010

안전 / 편의성

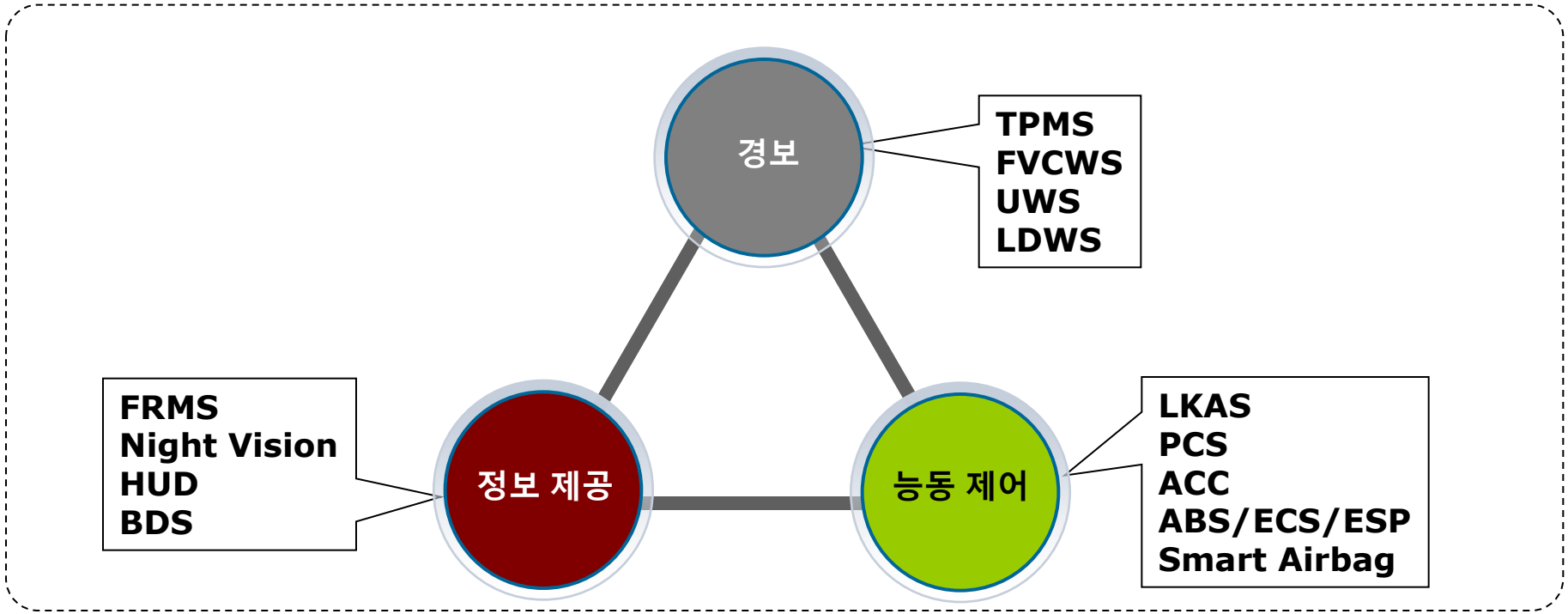


Safety Car

© Copyright AutoeverSystems 2010

안전 / 편의성 관련 기술 발전방향

- ❑ *크게 정보 제공, 경보, 능동 제어 분야로 구분 가능*
- ❑ *Single Sensor – Single System 형태로 기능별 제어시스템 개발로 출발*
- ❑ *점차 통합제어 및 IT융합을 통한 기술발전 추세 (UCC / ICC)*
- ❑ *예방안전 → 주행지원/충돌안전 → 사고회피 → 자동운전/피해확대방지*
  - *ASV (Advanced Safety Vehicle) 지향*



* Forward Vehicle Collision Warning System * Blind Detection System * Emergency Brake Assist * Front Rear Monitoring System * Ultra-sonic Warning System * Pre Crash Safety

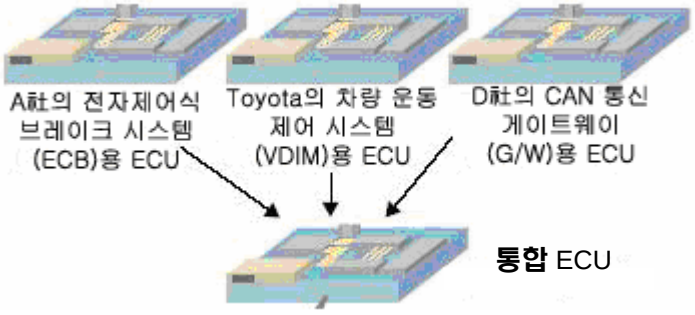
© Copyright AutoeverSystems 2010

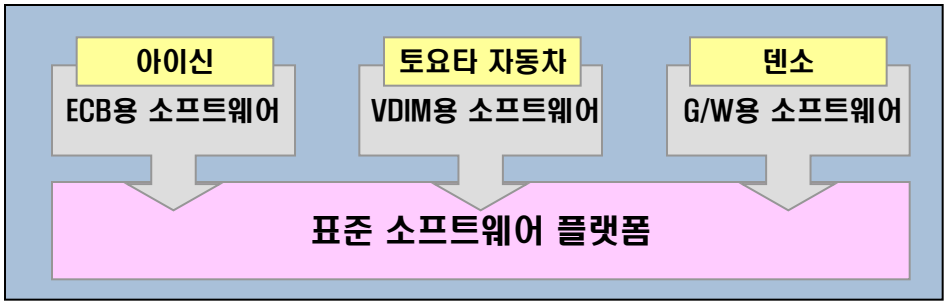
안전 / 편의성 관련 기술 발전방향 : 통합화

- ❑ *전자제어시스템의 증가로 인한 시스템간의 통신 및 복잡성을 해결*
- ❑ *통신을 통한 제어시스템간 분산제어에서 센서/ECU/SW의 통합을 통한 통합제어 환경*
- ❑ *차량 성능 최적화*



■ SW 표준플랫폼 적용 사례





© Copyright AutoeverSystems 2010

지능형 자동차



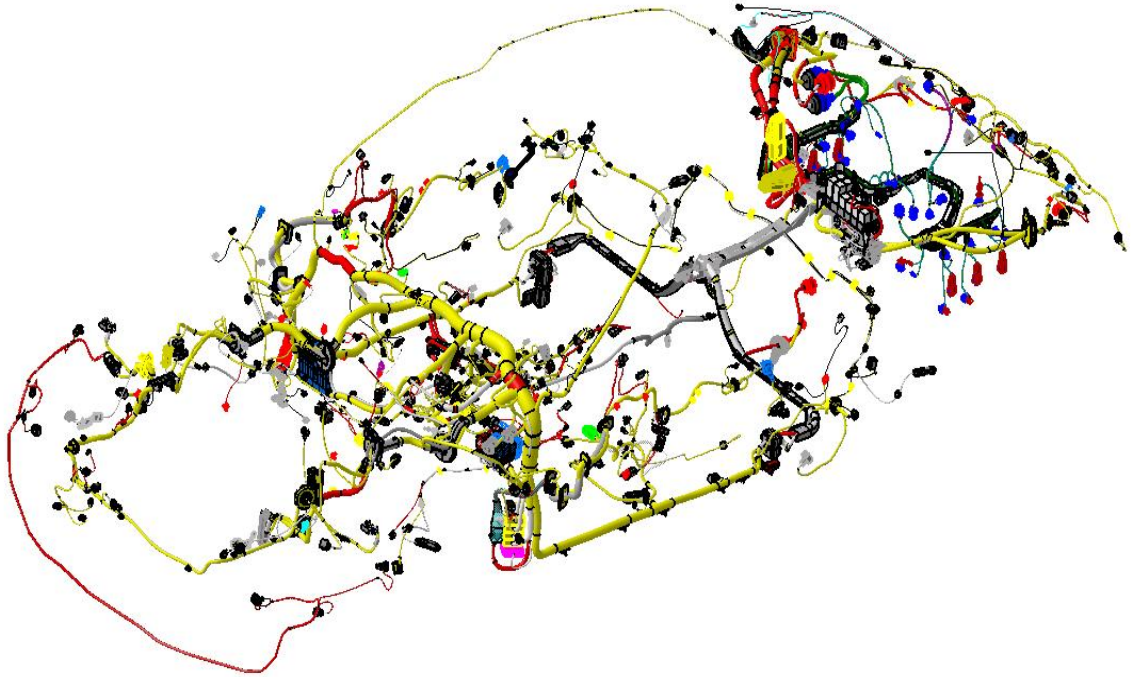
Intelligent Car

© Copyright AutoeverSystems 2010

정보와 통신의 융합 : 차량공간의 사무실화

❑ *운전자 정보 시스템 - Driver Information System*

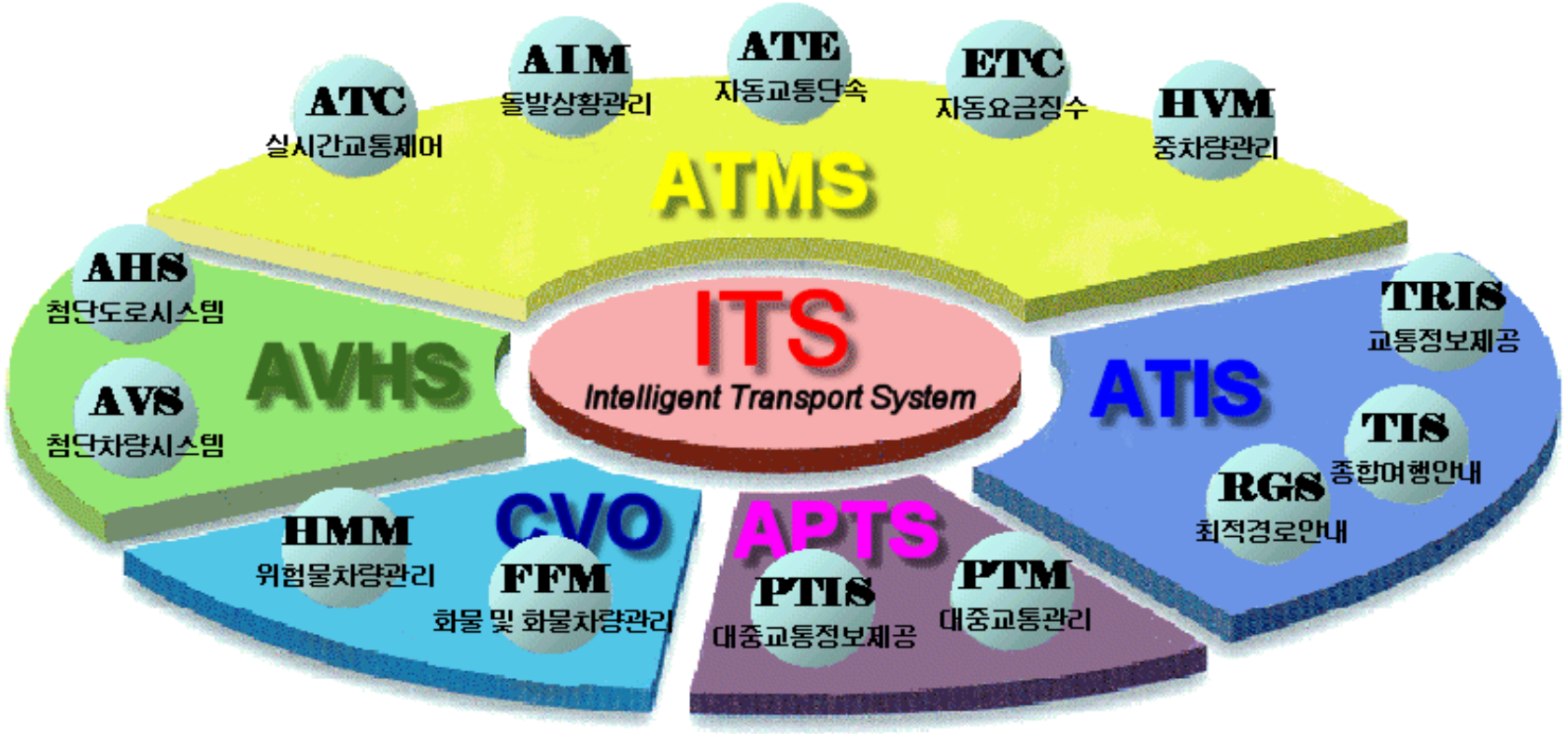
- *멀티미디어 , 인터테인먼트 및 사무기기를 연결하여 집과 사무실 환경*
- *차량의 상태, 위치, 속도, 교통상황, 주변 정보, 능동 안전 정보 등을 네트워크로 상호 연결 운전자에게 편의성, 조작성, 안전성을 제공*
- *차량내 탑재 기기, 전자제어 장치들을 네트워크로 상호 연결하여 스스로 판단한 정보 가공*



© Copyright AutoeverSystems 2010

ITS의 진화

- ❑ *첨단 교통관리 시스템 (ATMS, Advanced Traffic Management System)*
- ❑ *첨단 교통정보 시스템 (ATIS, Advanced Traveler Information System)*
- ❑ *첨단 차량 및 도로 시스템 (AVHS, Advanced Vehicle & Highway System)*
- ❑ *첨단 대중교통 시스템 (APTS, Advanced Pubic Transportation System)*
- ❑ *첨단 화물운송 시스템 (CVO, Commercial Vehicle Operations)*



© Copyright AutoeverSystems 2010

2. 자동차 SW의 역할

© Copyright AutoeverSystems 2010

자동차의 신기능



SW의 역할

© Copyright AutoeverSystems 2010

자동차와 IT 융합의 범위

- 버튼시동/스마트 키
- 공조 제어 시스템
- 도어/시트 제어 시스템
- 에어백 시스템

바디/안전



샤시 안전



- 차량자세 제어
- 전후방 감지
- 차간거리 제어



- DVD/MP3 오디오
- 내비게이션
- 통합정보시스템
- 텔레매틱스

멀티미디어



환경/동력장치



- 엔진/변속기 제어
- 하이브리드
- 연료전지

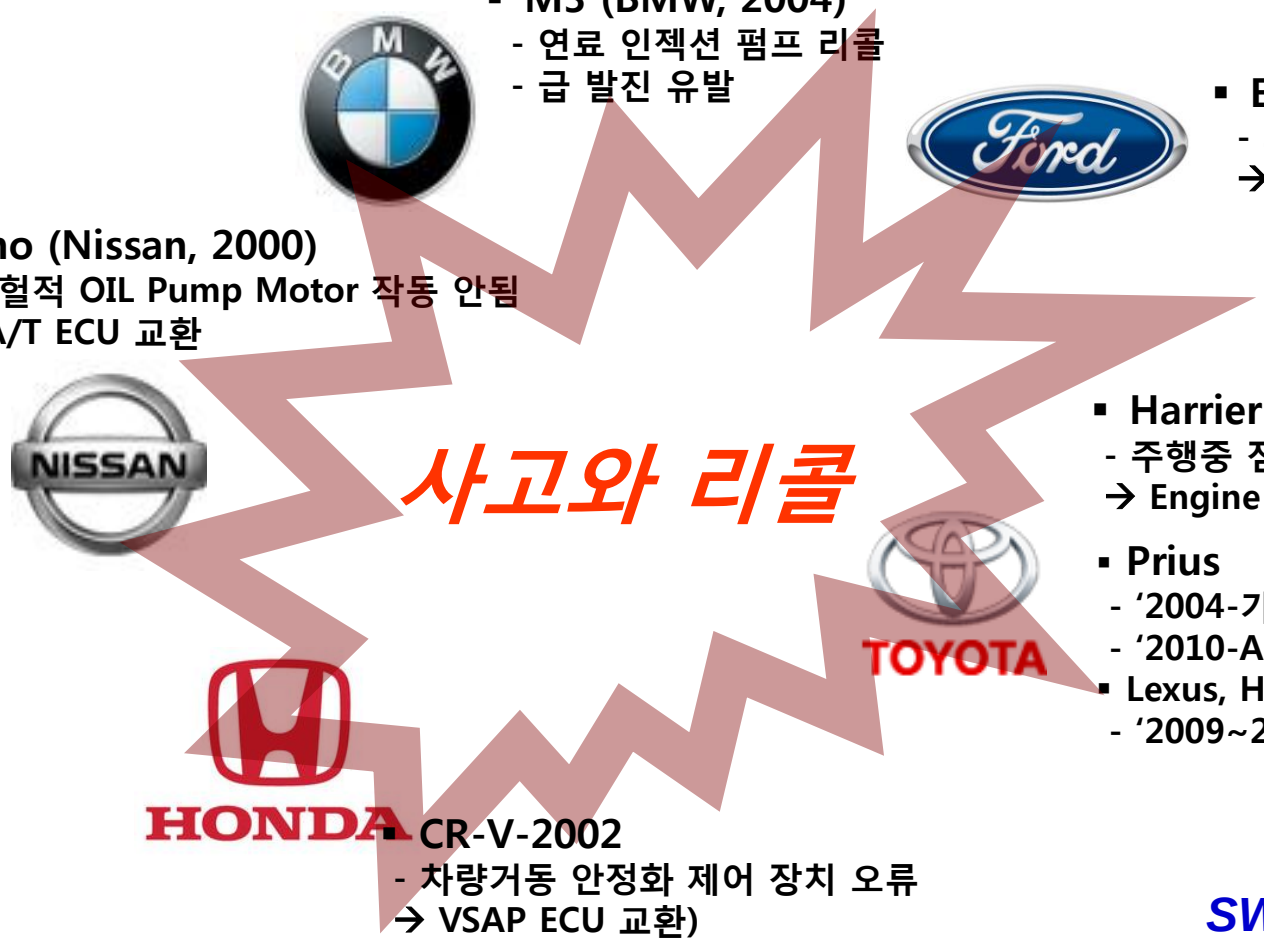
차량 관점에서의 IT 융합 기술의 분류

환경 / 에너지	안전	통신 / 정보
Green Car	***Safety Car***	***Intelligent Car***
❑ 초연비 / 무공해 기술	❑ 능동 안전 기술	❑ IT / 전자 융합 기술
❑ HEV / EV	❑ UCC / ICC	❑ ITS / DIS
❑ 연료 전지	❑ ASV	❑ 텔레메틱스/네트워크

※ UCC : Unified Chassis Control, ICC : Integrated Chassis Control
※ ITS : Intelligent Transportation System, DIS : Driver Information System

© Copyright AutoeverSystems 2010

소프트웨어의 중요성

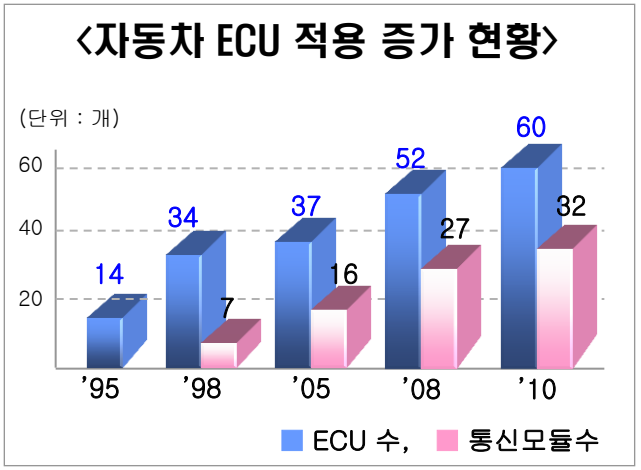


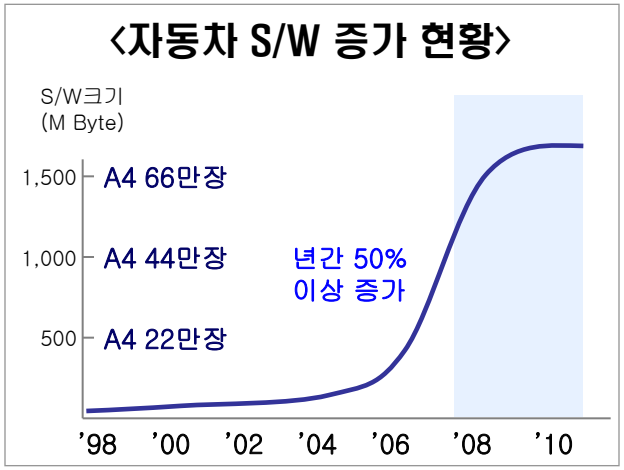
- M3 (BMW, 2004)
  - 연료 인젝션 펌프 리콜
  - 급 발진 유발
- Escape(Ford, 2004)
  - 파워트레인 엔진 정지
  - → 36만대 리콜
- Tino (Nissan, 2000)
  - 간헐적 OIL Pump Motor 작동 안됨
  - → A/T ECU 교환
- Harrier - 1998
  - 주행중 점화장치 정지
  - → Engine ECU 교환
- Prius
  - '2004-가솔린엔진 -75,000대
  - '2010-ABS-27만대
- Lexus, Highlander, Corolla 등 8개
  - '2009~2010 – 가속페달
- CR-V-2002
  - 차량거동 안정화 제어 장치 오류
  - → VSAP ECU 교환)
- EV-N (Jazz, City, Fit) - 2010
  - 창문 스위치 결함 – 64만6천대

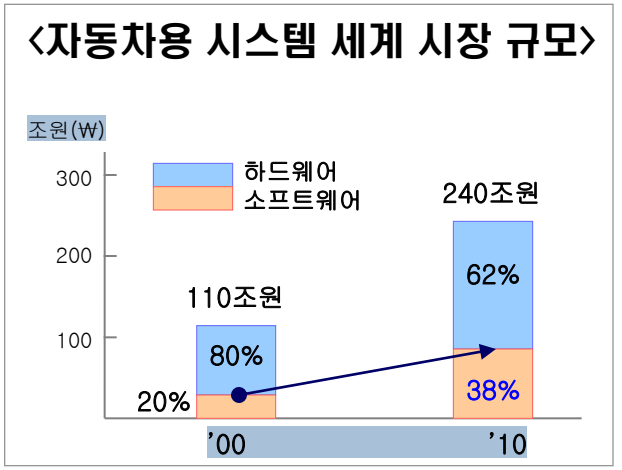
SW와 연관된 문제

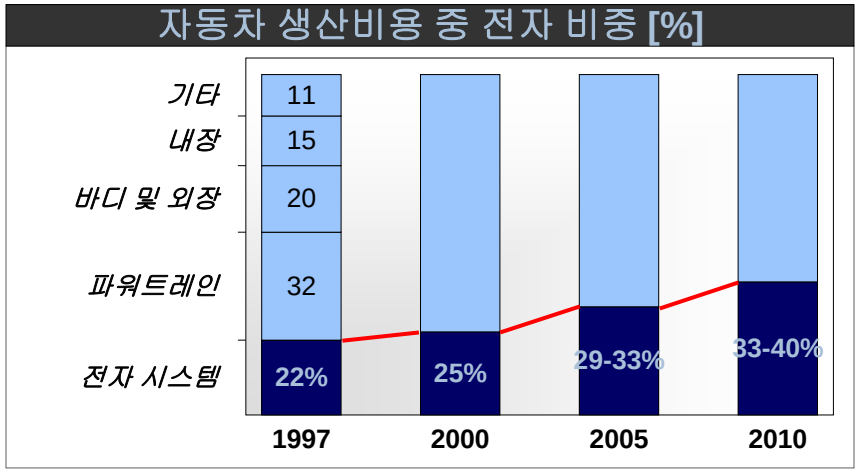
© Copyright AutoeverSystems 2010

차량전장 부품의 변화와 SW의 위상









- HW의 보조적 기능 → System 대부분의 기능을 담당

Software를 별도의 중요 부품으로 취급할 필요

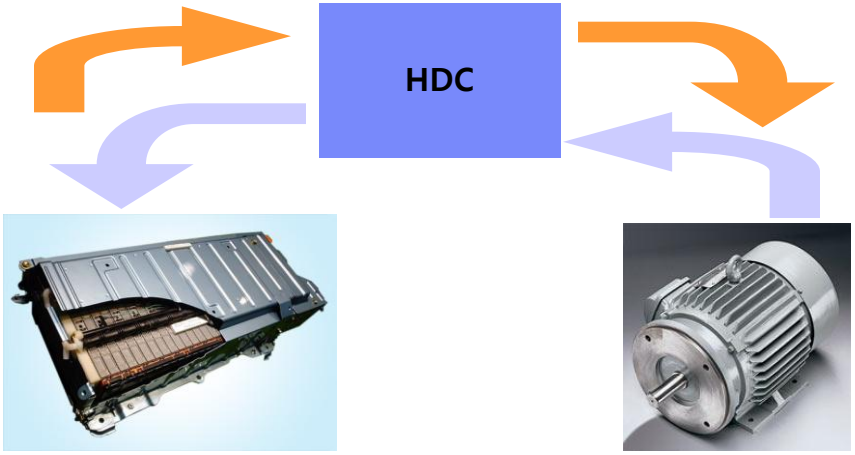
2013년 차량 가격의 13%가 SW 비용

© Copyright AutoeverSystems 2010

하이브리드 차량의 주요 구성 모듈과 SW

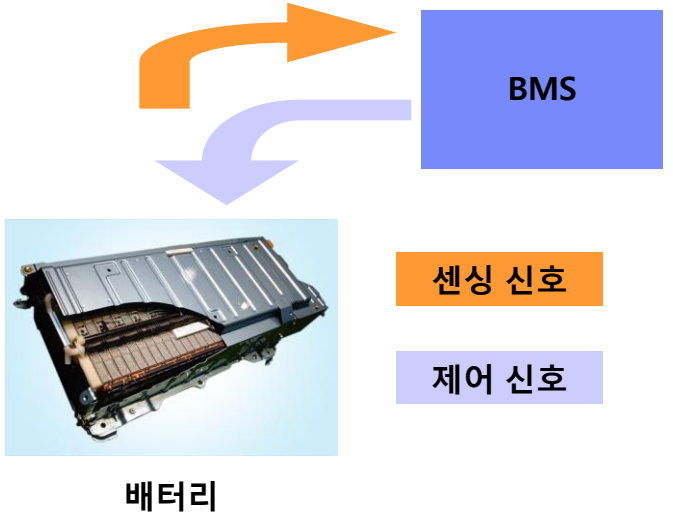
❑ *DC-DC Converter*

- 고전압을 사용하면 전력 효율 향상으로 에너지 절약
- 전압을 높이려면 배터리 양(크기)을 늘려야 하나, 차량내 한정된 공간으로 배터리 양을 늘릴 수 없음
- 배터리 전압을 2배(200V→400V) 높이기 위해서, HDC를 사용함



❑ *Battery Management System*

- 배터리는 하이브리드 자동차의 원가에서 많은 비율을 차지함
- 배터리를 효율적으로 오랫동안 사용하는 것이 매우 중요함
- 배터리의 전압, 전류, 온도 등의 정보를 취합해서, BMS는 배터리를 최적의 상태로 유지하는 제어 신호를 생성함



© Copyright AutoeverSystems 2010

하이브리드 부품과 SW의 역할

❑ *뇌가 사람의 움직임을 통제하듯이, 소프트웨어는 하이브리드 주요 구성모듈을 제어함*



- **제어 대상(센서 포함)**
  - 배터리, 모터와 같이 실제로 동작하는 제품
  - 전압, 전류, 온도를 측정하는 센서
  - 모터, 배터리는 사람의 팔/다리/장기에 해당
  - 센서는 사람의 감각기관에 해당
- **제어기 하드웨어**
  - 센싱 신호(아날로그 신호)를 디지털 신호로 변환
  - 소프트웨어에서 전달받은 디지털 신호를 바탕으로 제어 신호 생성
  - 사람의 신경에 해당함
- **제어기내 소프트웨어**
  - 하드웨어에서 디지털 신호를 입력받음
  - 제어로직을 실행(예: 전압상승 로직, 충전량 관리 로직)
  - 실행 결과를 디지털 신호로 만들어 하드웨어에 전달
  - 사람의 뇌에 해당

© Copyright AutoeverSystems 2010

SW에 결함이 생긴다면 ?

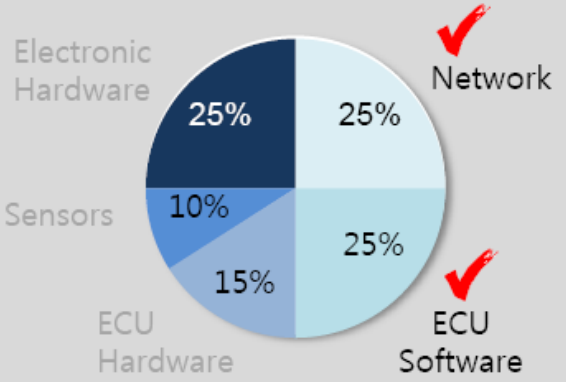
소프트웨어 결함 수정 비용

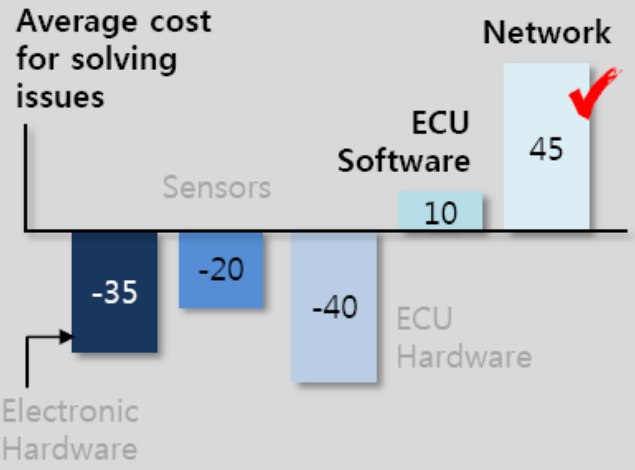
전자 제어 장치로 인한 **품질** 비용 특성

- 원가 및 품질에 대한 영향도가 현재도 크고 앞으로는 더욱 커진다.
- H/W 결함보다 S/W 결함 **해결에 비용이 더 소요된다.**
- ECU 별 S/W 오류 해결 보다는 CAN S/W 오류 해결에 비용이 더 소요된다
- ECU 당 탑재 S/W가 증가되며, 복잡도가 증가한다.

전자 장치 결함 발생률

결함 수정에 대한 상대적 비용





출처: McKinsey on IT, 2006

© Copyright AutoeverSystems 2010

AutoEverSystems

3. 자동차 SW의 발전 방향

© Copyright AutoeverSystems 2010

단계별 SW 기술 발전 방향 : 통합 및 SW표준화



- *현재 차세대 자동차 기술은 개별 운동 제어와 관련한 기술개발이 거의 상용화 단계로 까지 완료된 상황이며, 통합샤시 제어를 위한 시스템 아키텍쳐, SW아키텍쳐 개발이 진행중임*

- *다음 단계인 자율주행 및 정보통합 제어 단계로의 기술발전은 차량기술 뿐 아니라 교통체계와 관련한 IT인프라의 구축이 있어야 가능함*

© Copyright AutoeverSystems 2010

기술통합 및 SW표준화

기술통합에 따른 고려사항

- ***시스템 확장이 용이한 Software Architecture 표준화***
  - ***표준 아키텍쳐를 활용한 확장성 및 시스템 안정성 확보***
  - ***Realtime OS를 활용하여 대용량 처리의 신속성과 신뢰성 확보***

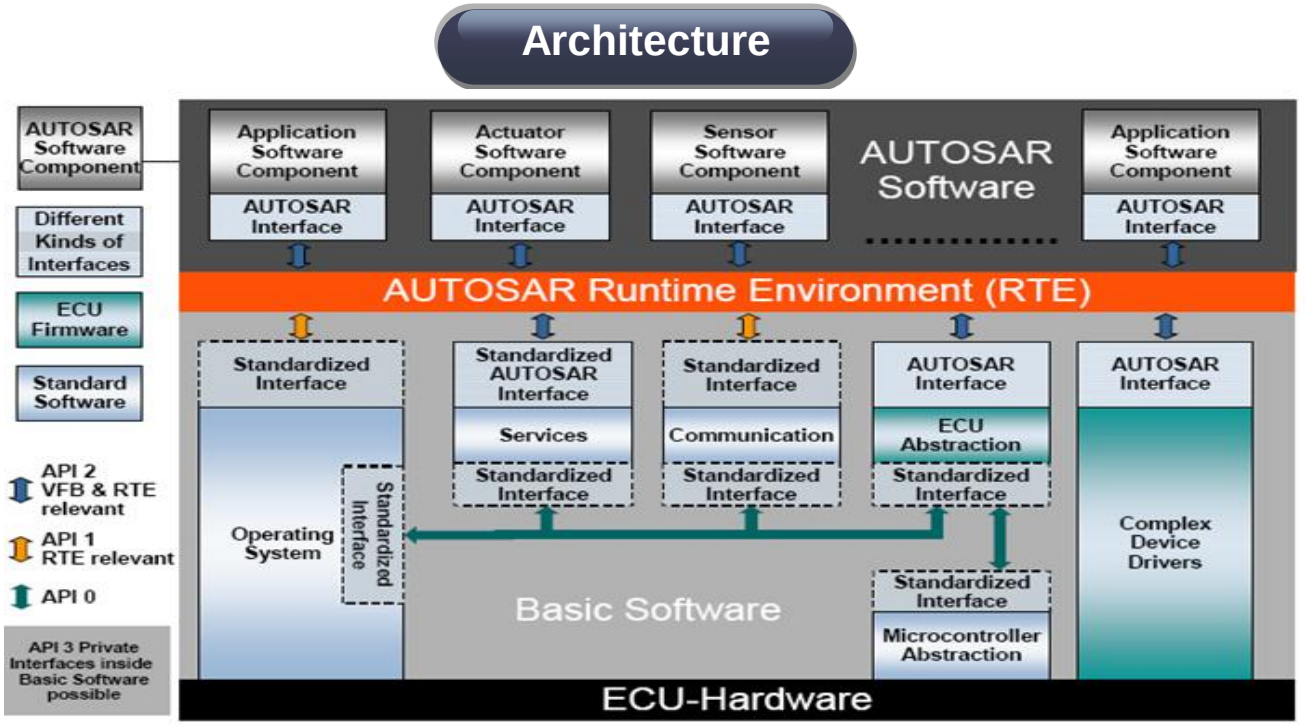
- ***체계적인 Fault Management***
  - ***차량 통합제어에 따른 SW코드의 복잡성 증가로 인해 신뢰성 확보 방안 필요***
  - ***오류발견 어렵고, Loop에 의한 무한테스트 극복 필요***
  - ***ISO26262 기준 준수를 위한 제작자의 최신 기술 적용 입증***

- ***시스템간 네트워킹 기술***
  - ***전송 데이터량의 증가에 따른 FlexRay 등 신 기술 적용***

© Copyright AutoeverSystems 2010

기술통합 및 SW표준화 : AUTOSAR

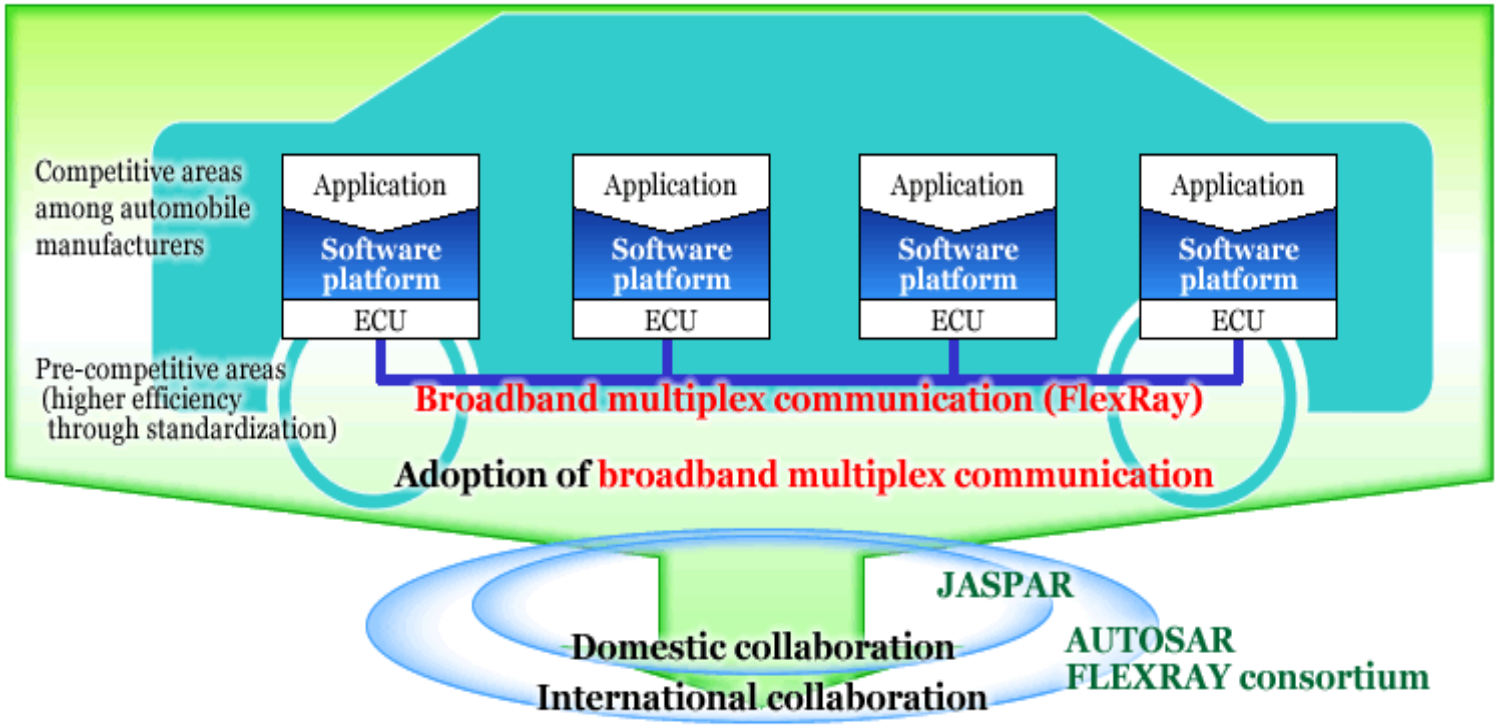
- *AUTOMOTIVE OPEN SYSTEM ARCHITECTURE*
- *자동차 전장 SW 플랫폼 표준화 :SW 기능통합, 코드량 증가에 따른 복잡성에 대응*
- *자동차용 임베디드 시스템의 계층별 구조정의를 통한 표준화 작업*
  - *HW와 SW의 분리를 통하여 SW의 재 사용성, 확장성 향상*
  - *복잡한 SW를 빠르고 신뢰성 있게 개발 가능*



© Copyright AutoeverSystems 2010

기술통합 및 SW표준화 : 일본의 JASPAR

- ❑ *Japan Automotive Software Platform and Architecture : 자국 내에서 표준화 대응*
- ❑ *AUTOSAR 및 네트워크기술(FlexRay) 대응을 위해 SW Architecture 등 표준화*
  → 자국 업체들의 경쟁력 제고
- ❑ *일본내 자동차 업체(Toyota, Nissan, Honda 등) , 덴소등 보드 멤버 외, Vector-J 등 일반 멤버 62개, Bosch-J 등 준 멤버 48개 업체 참여*



● AUTOSAR, FlexRay 등 국제 표준과의 협업관계

© Copyright AutoeverSystems 2010

단계별 SW 기술 발전 방향 : 소프트웨어의 안전성 확보







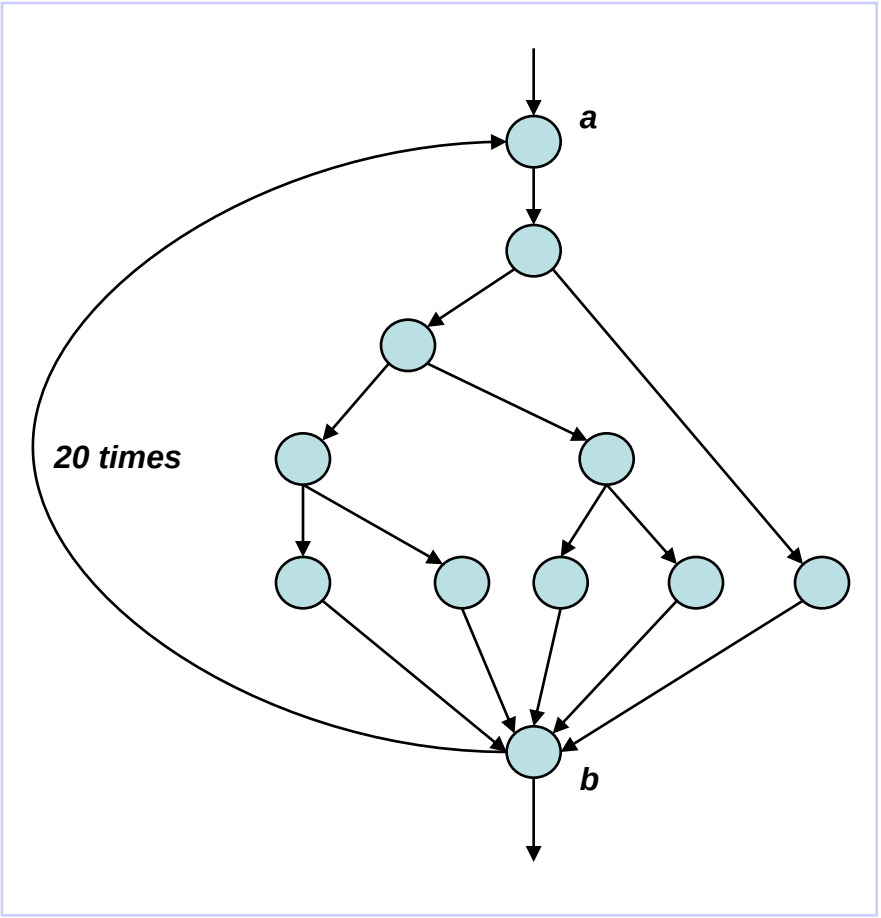


사진은 특정 내용과 관련 없음

© Copyright AutoeverSystems 2010

소프트웨어의 품질 확보를 위한 노력

- 실행 경로 테스트 - 다음 프로그램이 실행 되는 경로의 수는?



$5^{20} + 5^{19} + \ldots + 5^{1}$

≒ 1.19×10^{14} 개의 실행 경로
(119兆)

초당 10개 경로만을 테스트 시
→ 37.8만년이 걸림

소프트웨어의 완벽한 테스트는 거의 불가능

© Copyright AutoEverSystems 2010

소프트웨어의 품질 확보를 위한 노력

- 다음 간단한 프로그램의 오류를 Test로 발견할 확률은?

```
int blech(int j) {

  j = j + 1
        /* Design j = j - 1 */

  j = j /30000

  return j

}
```

16 bit Machine의 경우 입력 가능값은

- 32,768 ~ 32,767 (65,536 Cases)

입력값	예상값	실제값
1	0	
42	0	
40000	1	
-64000	-2	

65,532 경우가 실제값과 예상값이 같음

한번의 테스트케이스 실행으로 버그 찾을 확률은 0.006% 미만

제한된 케이스로 충분한 검증 곤란

A Practitioner's Guide to Software Test Design, Lee Copeland

© Copyright AutoeverSystems 2010

차량의 안전성 보장은 ?

- 시스템이 안전하다는 것을 보여주는 방식에서의 혁명적 변화가 필요 하다

  ❑ 차량의 거동을 확인하는데 있어 제작된 차량을 도로에서 테스트하는 것으로는 불충분함

  ❑ 단순한 기계, 전자 시스템의 형식 승인을 위해 사용해 왔던 전통적인 방법은 더 이상 유효하지 않음

[Guideline for Safety Aanlysis of Vehicle-Based Programmable Systems, MISRA, 2007.11]





© Copyright AutoeverSystems 2010

자동차의 안전 인증 기준

- ❑ 제작자는 제품의 결함으로 인한 손실에 대한 책임을 져야 함
- ❑ 제작자는 제품을 개발하는 동안 최신의 과학적/기술적 지식을 제품에 적용하였음을 증명하여야 함
  - ❑IEC 61508 is, state of scientific and technical knowledge about safety
    - ➔ Product liability claims can be dismissed if IEC61508 is fulfilled
    - ➔ Non-compliance can be considered as negligence

- **ISO26262 tailored from IEC61508**

State-of-the-art


VDA

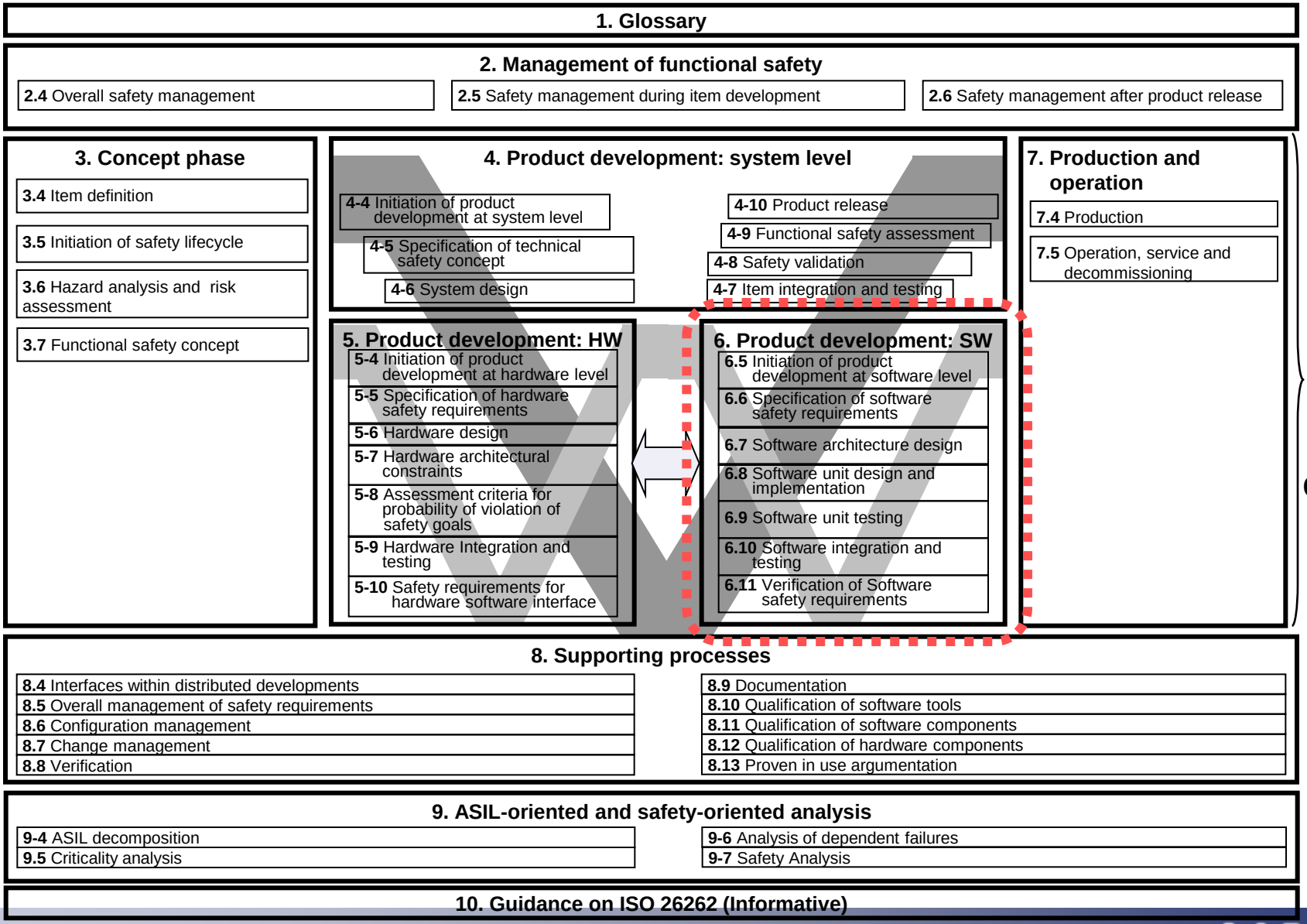
Anwendung des internationalen Standards IEC 61508

[Liability for Defective Products (Amended Directive 1994/34/EC)]

© Copyright AutoeverSystems 2010

소프트웨어의 중요성

- ISO/DIS 26262 중 소프트웨어 수준의 요건



© Copyright AutoeverSystems 2010

소프트웨어의 중요성

- ASIL C에 대한 Software V&V 요건 중 일부

6.6 Specification of software safety requirements

- **Semi-formal verification by executable models**

6.11 Verification of software safety requirements

- **HILS, LAB-CARS, Vehicle**

6.7 Software architecture design

- **Control/Data flow analysis**

6.10 Software integration and testing

- **Equivalence class/Boundary value analysis**
- **Function/Call coverage**

6.8 Software unit design and implementation

- **Static code analysis**

6.9 Software unit testing

- **Equivalence class/Boundary value analysis**
- **Branch coverage**

© Copyright AutoeverSystems 2010

자동차 임베디드 SW의 과제와 해결 방안 요약



SW 표준 아키텍처	SW 공학기술기반 개발	프로세스/테스트
• 한국형 SW 플랫폼 개발/적용 (AUTOSAR, JASPAR, KASPAR ?) • SPL(SW Product Line) 정립 - SW 재 사용성 최대화	• MDD(UML모델) 방법론 적용 • MBD(제어모델) 방법론 적용 -모델로 부터 SW 코드 자동 생성 및 최적화	• CMMI/SPICE/TMMI 강화 • SW 테스트 강화(전문 센터) • 기능안전 규정 (ISO26262) 준수 및 인증 (A-SIL)

© Copyright AutoeverSystems 2010

감사합니다 !

© Copyright AutoeverSystems 2010